

Roteiro de Apresentação Oral — Rede Corporativa

Kodalabs

SSC0540 — Redes de Computadores · USP São Carlos · Prof. Jó Ueyama

⌚ 7–9 minutos 2 sites: Campinas + São Carlos

OSPF · VLANs · Router-on-a-Stick · DHCP Relay

-  Fala pronta para dizer
-  Imagem a mostrar
-  Comando CLI a executar
-  Explicação técnica
-  Transição

0:00 – 1:00

1. Abertura e Contexto da Empresa

FALA:

Bom dia. Vou apresentar o projeto de infraestrutura de rede desenvolvido para a **Kodalabs**, uma consultoria de engenharia de dados com sede em Campinas e filial em São Carlos.

A empresa atualmente tem 20 colaboradores, faturamento anual de R\$ 1 milhão e está em processo de expansão futura. Atualmente, há a necessidade de conectar duas unidades geograficamente separadas por 90 km de forma segura, eficiente e preparada para crescimento futuro.

Nessa topologia a gente consegue ver a equipe técnica está em Campinas — onde ficam os engenheiros de dados e cientistas. Ainda em campinas temos um servidor corporativo, que centraliza DNS, DHCP, HTTP e FTP, fica em Campinas. Então toda a filial de sao carlos, que contem a parte administrativa, depende de acesso remoto para funcionar.

POR QUE ESSE CONTEXTO IMPORTA

Três motivações guiam todas as decisões de rede:

- (1) O tráfego é volumoso — transferências de datasets, modelos de ML e backups atravessam o link WAN constantemente.
- (2) Dados de clientes exigem conformidade com a LGPD, optei por fazer uma segregação por VLANs.
- (3) A empresa prevê abertura de filiais em Ribeirão Preto e São Paulo nos próximos 2 anos, então a rede precisa ser escalável desde o início.

1:00 - 2:30

2. Visão Geral da Topologia (Campinas)

MOSTRAR — Imagem 1 (topologia Campinas)

Exibir o print completo da topologia de Campinas. Destacar visualmente:

- O roteador **R-CPN-01** no canto inferior esquerdo (saída WAN e gateway inter-VLAN)
- O switch de core **SW-CPN-CORE** no centro, que agrega todo o tráfego local
- O switch **SW-CPN-ENG** à esquerda, com os PCs das equipes técnicas
- O switch **SW-CPN-ACC** à direita, com o servidor e o Access Point de visitantes

FALA:

Aqui podemos ver a topologia da **matriz em Campinas**. A arquitetura segue o modelo hierárquico de três camadas — core, distribuição e acesso .

No centro da topologia temos o switch de core, o **SW-CPN-CORE**. Ele não conecta nenhum usuário diretamente — sua função é ser o ponto de convergência de todo o tráfego local. Acima dele, conectado por um trunk, é um tipo de conexão que permite transportar múltiplas VLANs no mesmo cabo está o roteador **R-CPN-01**, responsável pelo roteamento inter-VLAN e pela saída WAN para São Carlos.

À esquerda, o switch **SW-CPN-ENG** serve duas VLANs técnicas: a VLAN 10 para engenheiros de dados e a VLAN 20 para cientistas de dados. À direita, o switch **SW-CPN-ACC** serve a equipe de TI, o servidor centralizado e a rede de visitantes via Access Point Wi-Fi.

POR QUE SWITCH DE CORE DEDICADO?

Roteadores normalmente possuem poucas interfaces físicas. Se conectarmos

todos os switches diretamente a ele, além de esgotar as portas, também concentramos muitas funções em um único equipamento. O switch de core resolve esse problema atuando como ponto central de conexão, com maior capacidade de portas e maior flexibilidade para expansão. Isso também permite separar responsabilidades: o switch opera na camada de enlace de dados, comutando quadros de forma rápida, enquanto o roteador atua na camada 3 camada de rede, realizando o roteamento entre redes e executando protocolos como o OSPF.

TRANSIÇÃO

"Agora que vimos Campinas, vamos olhar como a filial de São Carlos está estruturada e como as duas unidades se conectam."

2:30 – 3:30 3. Topologia São Carlos e Link WAN

MOSTRAR — Imagem 2 (topologia São Carlos)

Exibir o print da topologia de São Carlos. Destacar:

- O roteador **R-SCA-01** na base, com a conexão WAN (linha vermelha) saindo para Campinas
- O switch de core **SW-SCA-CORE** centralizando o tráfego local
- O switch **SW-SCA-ADM** com todos os PCs administrativos (RH, Financeiro, Marketing, Gestão)
- O switch **SW-SCA-ACC** com TI local e visitantes, além do Access Point Wi-Fi

FALA:

Esta é a filial de São Carlos. A estrutura é intencionalmente espelhada com Campinas: mesmo modelo hierárquico, mesmo padrão de switches. Isso facilita manutenção e troubleshooting — um técnico que conhece uma unidade entende a outra.

Aqui podemos ver essa linha vermelha na base, que representa o **link WAN** entre as duas cidades. Esse link usa a sub-rede **11.0.0.0/30** — uma máscara /30 que acomoda exatamente dois hosts, ou seja, as duas interfaces WAN dos roteadores, sem desperdiçar endereços.

O que é fundamental entender aqui: São Carlos não tem servidor local. Tudo — DHCP, DNS, HTTP, FTP — vem do servidor que fica em Campinas. Cada PC desta filial depende do link WAN para funcionar.

POR QUE SEM SERVIDOR EM SÃO CARLOS?

Centralizar o servidor em Campinas reduz custos e facilita a manutenção, já que tudo fica em um único ponto. O risco é que São Carlos depende do link WAN — se ele cair, perde acesso aos serviços. Para reduzir esse impacto, há algumas estratégias que podem ser implementadas para evitar que tudo pare se o link cair.

3:30 - 4:45 4. VLANs, Endereçamento VLSM e Router-on-a-Stick

FALA:

O projeto utiliza **nove VLANs** no total, distribuídas entre as duas unidades. Em Campinas, o bloco é **192.168.10.0/24**; em São Carlos, **192.168.60.0/24**. A separação por blocos /24 distintos não é acidental — ao ver um endereço 192.168.60.x, um administrador sabe imediatamente que aquele dispositivo está em São Carlos. Isso simplifica muito o troubleshooting.

Dentro de cada bloco, usamos **VLSM** — Máscara de Subrede de Comprimento Variável. Em vez de dar o mesmo tamanho de sub-rede para todo mundo, cada VLAN recebe exatamente o que precisa. Por exemplo, a VLAN 10 de engenharia recebe uma /26 com 62 hosts — suficiente para os 8 engenheiros atuais crescerem até 15. enquanto a VLAN de servidores utiliza uma /29, com apenas 6 endereços disponíveis. Sem VLSM, acabaríamos desperdiçando endereços IP, porque todas as sub-redes teriam o mesmo tamanho, mesmo sem precisar.

COMANDO — Roteador R-CPN-01 (ou R-SCA-01)

pesquisando mais sobre melhores praticas de estruturar a topologia, vi sobre a tecnica de Router-on-a-Stick é uma técnica para permitir que um único roteador faça o roteamento entre várias VLANs usando apenas uma interface física. Abrir o CLI do roteador de Campinas e executar:

```
show ip interface brief
```

Observar: as subinterfaces Gig6/0.10, Gig6/0.20, Gig6/0.30, Gig6/0.40, Gig6/0.50 todas com status *up/up* e seus respectivos IPs (.1 de cada sub-rede). Isso confirma que o Router-on-a-Stick está ativo — uma única interface física dividida em cinco subinterfaces lógicas, cada uma como gateway de uma VLAN.

FALA:

Essa técnica que estamos vendo aqui se chama **Router-on-a-Stick**. Um único cabo físico entre o roteador e o switch de core, mas logicamente dividido em cinco canais virtuais — um por VLAN

TRANSIÇÃO

"Com as VLANs configuradas e o roteamento local funcionando, o próximo passo é mostrar como as duas localidades se comunicam via OSPF."

4:45 - 5:45

5. Roteamento Dinâmico com OSPF

FALA:

Para conectar Campinas e São Carlos, utilizamos o protocolo de roteamento dinâmico OSPF. Essa escolha está alinhada com a expansão da empresa, porque o OSPF permite que novos roteadores sejam adicionados à rede sem necessidade de reconfigurar os equipamentos já existentes. Na prática, cada roteador anuncia automaticamente as redes que conhece, os demais aprendem essas informações, e em poucos segundos a rede converge, ou seja, todos passam a ter uma visão atualizada da topologia. Utilizamos apenas a Área 0, pois com dois roteadores não há necessidade de uma hierarquia mais complexa. Cada roteador possui um identificador único, chamado Router ID, sendo 1.1.1.1 para Campinas e 2.2.2.2 para São Carlos.

COMANDO — Roteador R-CPN-01

Abrir CLI do roteador de Campinas e executar:

```
show ip ospf neighbor
```

Observar o vizinho 2.2.2.2 no estado **FULL**. Estado FULL significa que os dois roteadores sincronizaram completamente seus bancos de dados de topologia (LSDB). Se estiver em EXSTART ou LOADING, há problema de adjacência —

geralmente MTU mismatch ou conflito de timers.

```
show ip route
```

Apontar as rotas marcadas com 'O', que indicam rotas aprendidas via OSPF.

Destacar as sub-redes de São Carlos, como 192.168.60.0/26, /27 e /28.

```
show ip protocols
```

Confirmar o process ID, o Router ID 1.1.1.1 e as interfaces passive — que são as interfaces voltadas para os usuários, onde o OSPF não envia Hellos por segurança.

PASSIVE-INTERFACE: POR QUE ISSO IMPORTA

O comando *passive-interface default* COMO QUESTAO DE SEGURANÇA impede que pacotes Hello do OSPF sejam enviados nas interfaces de usuário. Se não fizermos isso, um dispositivo malicioso na rede poderia se fazer passar por um roteador OSPF, injetar rotas falsas e comprometer toda a tabela de roteamento. O OSPF só envia Hellos na interface WAN (Gig7/0), que conecta os dois roteadores.

5:45 – 7:00

6. Validação: DHCP, DNS, HTTP, FTP e SMTP

FALA:

Agora vamos validar que a rede está completamente funcional, não apenas em conectividade, mas também nos serviços corporativos.

O primeiro ponto é o **DHCP**, responsável por entregar IP automaticamente. Em seguida, validamos **DNS**, **HTTP**, **FTP** e **SMTP**, todos centralizados no servidor em Campinas e acessados remotamente por São Carlos através do link WAN.

DHCP — Distribuição de IP

```
ipconfig /all
```

Comando: ipconfig /all no prompt de um PC em São Carlos. O que observar: O PC deve receber um IP da rede 192.168.60.x, o gateway 192.168.60.1 e o DNS 192.168.10.162. A "Prova": Como o servidor está em Campinas, esse teste prova que o seu DHCP Relay (IP Helper-Address) está configurado corretamente nos roteadores, atravessando a WAN e as VLANs.

 DNS — Resolução de Nome

```
nslookup kodalabs.com.br
```

O nome deve resolver para o IP do servidor (192.168.10.162).
Isso comprova que o DNS centralizado está acessível via WAN.

 HTTP — Acesso Web

```
abrir navegador → http://intranet.kodalabs.com.br
```

A página deve carregar normalmente.
Isso valida o funcionamento do servidor HTTP e da resolução DNS integrada.

 FTP — Transferência de Arquivos

```
ftp ftp.kodalabs.com.br
```

Realizar login juliana e listar arquivos com **dir**.
Isso comprova que o serviço FTP está ativo e acessível remotamente.

 SMTP — Envio de E-mail

```
usar cliente de e-mail (Packet Tracer)
```

Enviar um e-mail entre dois usuários.
Se a mensagem for entregue, o serviço SMTP está funcionando corretamente.

 FALA:

Com esses testes, demonstramos que a rede não apenas conecta os dispositivos, mas também suporta todos os serviços essenciais da empresa.

Um usuário em São Carlos consegue obter IP via DHCP, resolver nomes via DNS, acessar o servidor web, transferir arquivos por FTP e enviar e-mails — tudo utilizando a infraestrutura centralizada em Campinas.

 TRANSIÇÃO

"Com a rede validada em nível de serviços, podemos concluir que o projeto atende tanto aos requisitos técnicos quanto operacionais da empresa."

7:45 – 8:30

8. Encerramento — Síntese e Evidência Final

FALA:

Para fechar, quero mostrar numa única imagem que a rede funciona como foi projetada.

MOSTRAR — Imagem 1 ou 2 (visão completa, com ambos os sites)

Exibir a topologia de qualquer um dos sites, idealmente com simulação de ping ativa. Destacar o caminho completo de um PC até o servidor: PC → SW-ACC → SW-CORE → Roteador → WAN → Servidor.

⌚ **Total estimado: 7 min 30 s – 8 min 30 s**

Margem: encurtar seção 7 (justificativas) se necessário. Nunca cortar demonstrações CLI.

Roteiro gerado com base no relatório LaTeX e prints do Cisco Packet Tracer · SSC0540 · USP São Carlos · 2026